Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Minggu : 04

Hari, Tanggal : Jumat, 7 Maret 2025

OPERASI PENGURANGAN PADA EMU 8086

Pada operasi pengurangan ini digunakan beberapa jenis perintah, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) SUB

Perintah SUB akan mengurangkan nilai pada Tujuan dengan Asal. Hasil yang didapat akan ditaruh pada Tujuan, dalam bahasa pascal sama dengan instruksi Tujuan:=Tujuan-Asal. Untuk menolkan suatu register bisa menggunakan perintah seperti ini : SUB AX, AX. Syntax yang digunakan: SUB Tujuan, Asal.

2) SBB (Subtract with Borrow)

Seperti pada operasi penambahan, maka pada operasi pengurangan dengan bilangan yang besar(lebih dari 16 bit). Digunakan jika operasi pengurangan melibatkan carry dari operasi sebelumnya. Gunakan perintah SUB disertai dengan SBB (Substract With Borrow). Perintah SBB digunakan dengan syntax: SBB: Tujuan, Asal .Perintah SBB akan mengurangkan nilai Tujuan dengan Asal dengan cara yang sama seperti perintah SUB, kemudian hasil yang didapat dikurangi lagi dengan Carry Flag(Tujuan:=Tujuan-Asal-CF).

Cara pengurangan bilangan menggunakan sistem komplemen 10 (K'10)

Komplemen 9 dan 10 dari suatu bilangan positif adalah bilagan itu sendiri, kalau negatif maka akan berubah. Cara mencari komplemen 9 dan 10 pada bilangan negatif adalah sebagai berikut :

DES = -345

$$\begin{array}{rl} & 999 \\ & 345 \\ \hline & 654 \quad K'9 \\ & \quad 1 \\ \hline & 655 \quad K'10 \end{array} \begin{array}{l} - \\ \\ \\ + \end{array}$$

Komplemen 10 lebih bagus untuk digunakan pada operasi karena komplemen 10 melakukan 2 kali penjumlahan sehingga hasilnya lebih akurat.

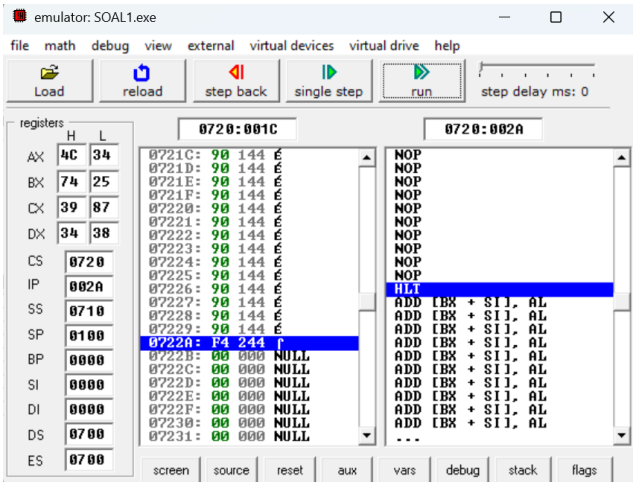
Rangkaian pengurangan itu bisa dibuat dengan rangkaian penjumlahan, yaitu dengan cara mengubah tanda operasi menjadi pengurangan dan mengubah bentuk bilangan

dari positif menjadi negatif dengan menggunakan cara komplemen'10. Jumlah digit antara bilangan yang akan dikurangi dan yang mengurangi harus sama.

1. Buat program untuk mengurangkan 2 data desimal berikut : 7425 – 3987= 3438

```
TITLE SOAL 1
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
     MOV BX,7425H
     MOV CX,3987H
     MOV AL,BL
     SUB AL,CL
     DAS
     |
     MOV DL,AL
     MOV AL,BH
     SBB AL,CH
     DAS

     MOV DH,AL
     MOV AH,4CH
MAIN ENDP
     END MAIN
```



2. Buat program seperti nomor 1 menggunakan metode komplemen 10

   Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat program untuk operasi komplemen bilangan. (9999-3987) mendapat hasil komplemen 9. Hal kedua adalah mengubah bilangan hasil komplemen 9 menjadi komplemen 10 dengan menambah 1.

   Penjumlahan penambahan 1 dapat dilakukan dengan menambahkan inc pada DX, namun penggunaan inc diperbolehkan jika bilangan akhir yang akan di komplemenkan tidak = 0, karena jika menggunakan komplemen pada kondisi tersebut menghasilkan A yang berarti heksadesimal.

```
TITLE SOAL 2
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
    MOV BX,7425H
    MOV CX,3987H
    MOV DX,9999H

    SUB DX,CX
    INC DX
    MOV AL,DL
    ADD AL,BL
    DAA

    MOV DL,AL
    MOV AL,DH
    ADC AL,BH
    DAA

    MOV DH,AL
    MOV AH,4CH
MAIN ENDP
    END MAIN
```

